Tecnológico de Monterrey

Actividad 6

Análisis ANOVA

Análitica de datos y herramientas de inteligencia artificial

23 de octubre de 2026

Ximena Dessire Salazar Garcia | A01737088

Arantza Sarai Perez Jimenez | A01738004

Rodrigo Zapien Barrios | A01424400

Rodrigo Ocampo | A01752337

Daniela Pérez Lugo | A01735108

Reporte ANOVA — Salidas de almacén CLV

Este reporte aplica cuatro análisis de varianza sobre la hoja de salidas de almacén de la base del socio formador: dos ANOVA de un factor y dos ANOVA factoriales. El objetivo es identificar qué factores explican diferencias en el volumen de cada movimiento de salida.

Cada fila es un movimiento de salida de un artículo en una fecha. La hoja tiene 24,422 movimientos, 4,255 artículos, 35 marcas y un solo almacén (Almacén General), con fechas del 10 de octubre de 2023 al 3 de septiembre de 2026.

Análisis realizados:

Tipo	Modelo	Datos
Un factor	log_salidas ~ marca	Toda la base (n = 24,422)
Un factor	log_salidas ~ trimestre	2024–2025 (n = 16,950)
Factorial	log_salidas ~ marca × año	2024–2026 (n = 22,427)
Factorial	log_salidas ~ marca × trimestre	2024–2025 (n = 16,950)

Preprocesamiento

La transformación logarítmica de salidas eliminó los 2,222 atípicos sin descartar filas y redujo el sesgo de 1.75 a 0.53. Previamente se había realizado tratamiento de nulos.

Con el criterio IQR, salidas tiene límites de −6.5 a 13.5 piezas y 2,222 movimientos atípicos (9.1%). No se eliminaron porque son salidas reales de mayor volumen, concentradas en marcas como Huge y Aidite; quitarlos habría borrado justo las diferencias que se quieren probar.

El máximo de rango de salidas (23 piezas) no proviene de un tope impuesto en la limpieza. Los conteos descienden de forma gradual en los valores altos (215 movimientos con 20 piezas, 170 con 21, 167 con 22 y 125 con 23), sin la acumulación en el límite que dejaría un recorte. Por lo tanto, 1 a 23 es el rango natural de la variable y los atípicos no fueron truncados.

Transformaciones:

Transformación	Motivo	Resultado
log_salidas = ln(salidas)	Sesgo positivo y atípicos en salidas; ANOVA asume residuos aproximadamente normales	Sesgo 0.53, atípicos IQR = 0 (límites −2.69 a 4.48)
marca_agrupada	11 marcas con menos de 20 movimientos; grupos chicos inestables	10 marcas con 400 o más movimientos + «Otro» (1,784)
anio_cat	anio es numérica; ANOVA requiere un factor categórico	4 niveles: 2023 a 2026

trimestre	Derivado de fecha para probar estacionalidad	T1 a T4
dia_semana	Derivado de fecha (exploratorio)	7 niveles; descartado por eta² = 0.003

Los años extremos están incompletos: 2023 solo cubre octubre a diciembre y 2026 llega al 3 de septiembre. Por ello se decidió lo siguiente:

- Los análisis de trimestre usan solo 2024 y 2025, los únicos años con los cuatro trimestres completos.
- El análisis marca × año (3) excluye 2023, que solo tiene un trimestre y una combinación vacía (Creation 2023 = 0 movimientos).
- En ese mismo análisis, Yeti se integró a «Otro» porque solo tiene 1 movimiento en 2026. La combinación más chica queda en 83 movimientos (análisis 3) y 51 (análisis 4).

Para leer los resultados en piezas se usa la media geométrica, exp(media de log_salidas): es la cantidad típica de piezas por salida, menos sensible a los movimientos grandes que la media aritmética.

ANOVA 1: salidas por marca

La marca sí cambia el volumen por salida: F = 278.4, p < 0.001 y eta² = 0.102, un efecto medio según Cohen (0.01 pequeño, 0.06 medio, 0.14 grande).

Hipótesis. H_0: la media de log_salidas es igual en todas las marcas. H_1: al menos una marca tiene una media distinta.

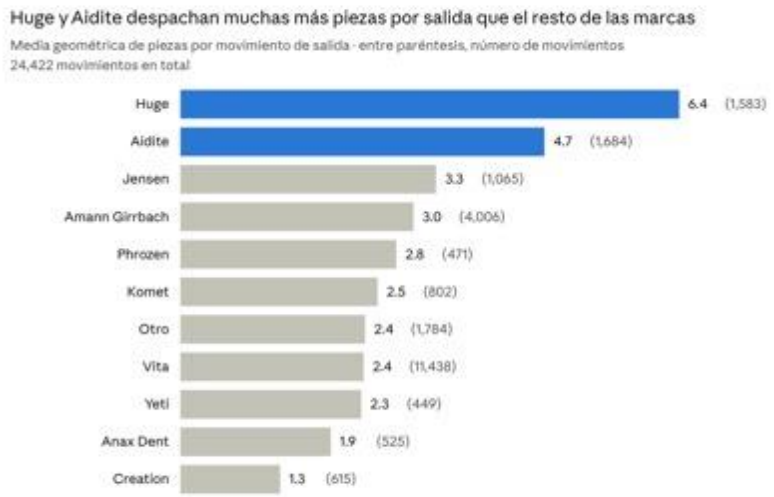


Tabla ANOVA

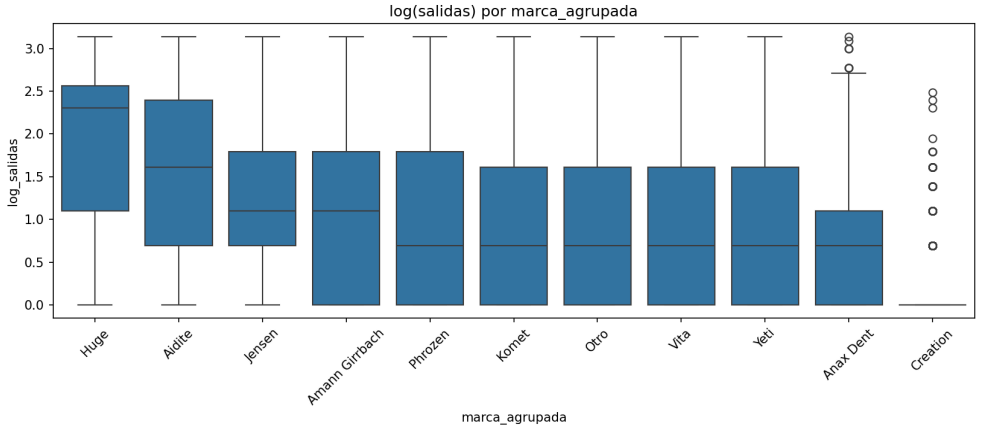
Fuente	Suma de cuadrados	gl	F	p	eta²
marca_agrupada	2,432.70	10	278.42	< 0.001	0.102
Residual	21,328.97	24,411			

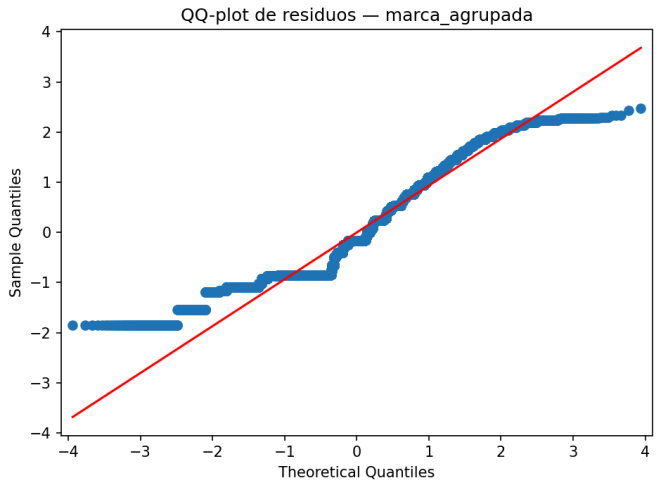
Comparaciones post-hoc. Tukey encontró diferencias en 44 de 55 pares y Games-Howell, que no asume varianzas iguales, en 43. Ambas pruebas forman los mismos grupos:

Grupo	Marcas	Piezas típicas por salida
Muy alto	Huge	6.4
Alto	Aidite	4.7
Intermedio	Jensen, Amann Girrbach, Phrozen	2.8 a 3.3
Bajo	Komet, Otro, Vita, Yeti	2.3 a 2.5 (sin diferencias entre ellas)
Muy bajo	Anax Dent, Creation	1.9 y 1.3

Huge y Aidite difieren de todas las demás marcas. Dentro del bloque bajo ningún par es significativo, y Creation es la marca más baja (mediana de 1 pieza).

Interpretación: Vita concentra el 47% de los movimientos, pero cada salida es de unas 2 piezas. Huge y Aidite tienen pocos movimientos, pero de mayor volumen. La marca define el tamaño típico de una salida, lo que sugiere que se abastecen y despachan con lógicas distintas.





ANOVA 2: salidas por trimestre

No hay estacionalidad en el volumen por salida: F = 1.20, p = 0.31 y eta² = 0.0002, por lo que no se rechaza H_0.

Hipótesis. H_0: la media de log_salidas es igual en los cuatro trimestres. H_1: al menos un trimestre difiere.

Trimestre	Movimientos	Piezas típicas por salida	Media aritmética
T1	4,597	2.73	4.58
T2	4,193	2.85	4.76
T3	3,905	2.78	4.71
T4	4,255	2.77	4.75

Tabla ANOVA.

Fuente	Suma de cuadrados	gl	F	p	eta²
trimestre	3.56	3	1.20	0.310	0.0002
Residual	16,818.63	16,946			

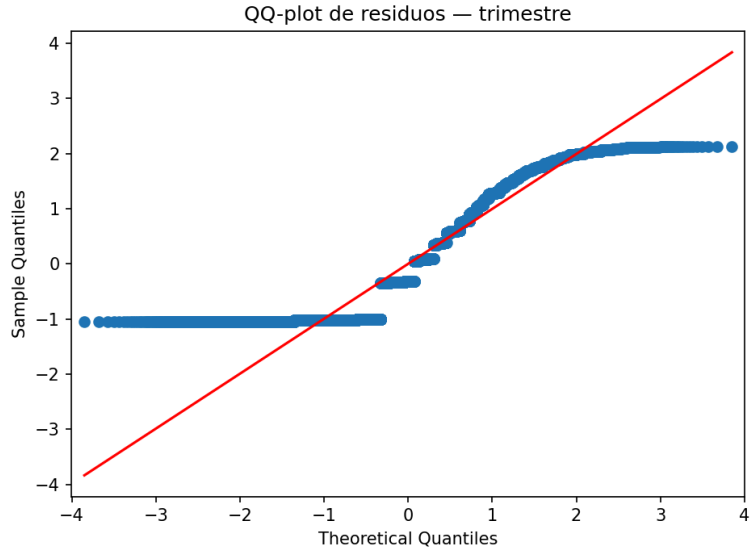
Supuestos y pruebas robustas. Levene no rechaza la igualdad de varianzas (1.80, p = 0.14). Shapiro rechaza la normalidad (W = 0.877, p < 0.001), con sesgo de residuos de 0.51 y curtosis de −1.04. Welch (F = 1.21, p = 0.30) y Kruskal-Wallis (H = 4.19, p = 0.24) coinciden con la ANOVA clásica.

Post-hoc. Ni Tukey ni Games-Howell encontraron diferencias: 0 de 6 pares son significativos.

Interpretación. El número de movimientos sí varía por trimestre (de 3,905 en T3 a 4,597 en T1), pero el tamaño de cada salida se mantiene igual. La ANOVA prueba lo segundo: el almacén despacha cantidades similares por movimiento durante todo el año.

Gráficas de respaldo: graficas/a2_trimestre_boxplot.png, a2_trimestre_qqplot.png y a2_trimestre_tukey.png.





ANOVA factorial 3: marca × año

La interacción marca × año es significativa (F = 29.0, p < 0.001, eta² parcial = 0.023): cada marca cambió distinto entre años, aunque el año por sí solo casi no influye (eta² parcial = 0.002).

Hipótesis. Se prueban tres: (a) las medias son iguales entre marcas; (b) las medias son iguales entre años; (c) no hay interacción, es decir, el efecto del año es el mismo en todas las marcas.

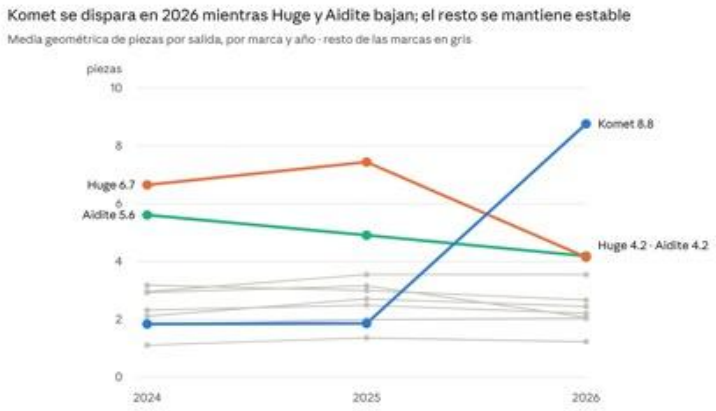
Tabla ANOVA factorial

Fuente	Suma de cuadrados	gl	F	p	eta² parcial
Marca	2,356.47	9	306.03	< 0.001	0.110
Año	32.90	2	19.23	< 0.001	0.002
Marca × año	446.28	18	28.98	< 0.001	0.023
Residual	19,162.30	22,397			

R^2 del modelo = 0.129. La verificación con suma de cuadrados Tipo III, adecuada para combinaciones de distinto tamaño, y la versión robusta HC3, que no asume varianzas iguales, llevan a las mismas conclusiones: los tres efectos son significativos con $p < 0.001$.

Supuestos. Levene por combinación rechaza la igualdad de varianzas (25.8, $p < 0.001$) y Shapiro rechaza la normalidad ($W = 0.948$). Los residuos tienen un sesgo de 0.49 y una curtosis de −0.68; la versión HC3 respalda los resultados pese a esto.

Efecto principal del año. 2025 supera ligeramente a 2024 y a 2026, mientras que 2024 y 2026 no difieren. No hay una tendencia general de crecimiento ni de caída.



Si no hubiera interacción, las líneas serían paralelas; las tres marcas destacadas son las que rompen ese paralelismo.

Efectos simples (año dentro de cada marca).

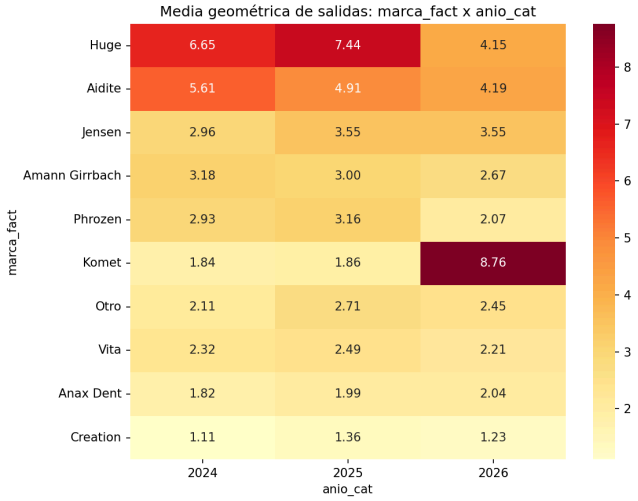
Marca	n	F	eta²	¿Cambia entre años?
Komet	743	268.12	0.420	Sí
Huge	1,539	32.25	0.040	Sí
Phrozen	436	5.65	0.025	Sí
Creation	615	7.66	0.024	Sí
Otro	2,016	14.43	0.014	Sí
Aidite	1,625	10.83	0.013	Sí
Jensen	1,023	4.98	0.010	Sí
Amann Girrbach	3,651	9.01	0.005	Sí
Vita	10,289	11.90	0.002	Sí, efecto despreciable
Anax Dent	490	1.00	0.004	No (p = 0.37)

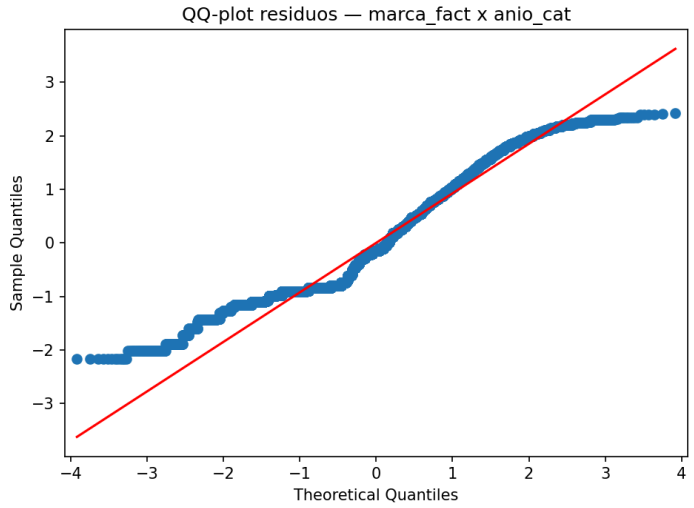
Lectura de la interacción.

- **Komet** pasa de 1.8 piezas por salida en 2024–2025 a 8.8 en 2026. Dentro de la marca, el año explica el 42% de la variación.
- **Huge** cae de 7.4 piezas en 2025 a 4.2 en 2026.
- **Aidite** baja cada año (5.6, 4.9 y 4.2 piezas) mientras sus movimientos se triplican(272, 461 y 892). Es un patrón de pedidos más frecuentes y más chicos.
- **Vita**, Amann Girrbach y Anax Dent se mantienen prácticamente estables.

Verificación del caso Komet. En 2026 Komet tiene 170 movimientos de 170 artículos distintos: cada artículo salió una sola vez, con mediana de 11 piezas (contra 1 pieza en años anteriores). Los 10 artículos con más piezas, principalmente fresas de carburo, salieron con 21 a 23 piezas cada uno, y 71 de los 170 artículos no habían tenido salidas antes. El patrón sugiere un evento puntual de despacho masivo, más que un cambio en la demanda habitual.

Al repetir el análisis sin Komet (n = 21,684), la interacción sigue siendo significativa (F = 6.91, p < 0.001), pero su eta² parcial baja de 0.023 a 0.005. Komet explica la mayor parte de la interacción; el resto viene de los cambios de Huge y Aidite, de modo que el hallazgo no depende de una sola marca.





ANOVA factorial 4: marca × trimestre

El trimestre no tiene efecto global (p = 0.12), pero la interacción es significativa y pequeña (F = 5.88, p < 0.001, eta² parcial = 0.010): algunas marcas tienen un patrón estacional propio que se compensa en el total.

Hipótesis. Igual que en el análisis 3: efecto de la marca, efecto del trimestre e interacción marca × trimestre.

Tabla ANOVA factorial (Tipo II).

Fuente	Suma de cuadrados	gl	F	p	eta² parcial
Marca	2,091.18	10	242.56	< 0.001	0.126
Trimestre	4.99	3	1.93	0.123	0.0003
Marca × trimestre	152.10	30	5.88	< 0.001	0.010
Residual	14,575.35	16,906			

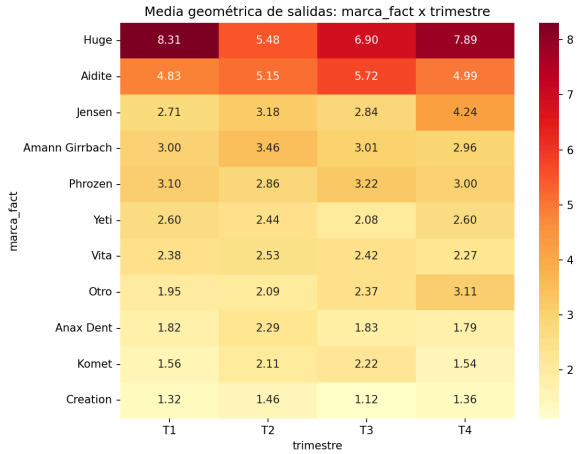
R^2 del modelo = 0.134. Con Tipo III el trimestre sigue sin ser significativo (p = 0.10). En la versión robusta HC3 da p = 0.027, pero con un eta² parcial de 0.0003 no representa un efecto real; esto coincide con la ANOVA 2. Marca e interacción son significativas en las tres versiones.

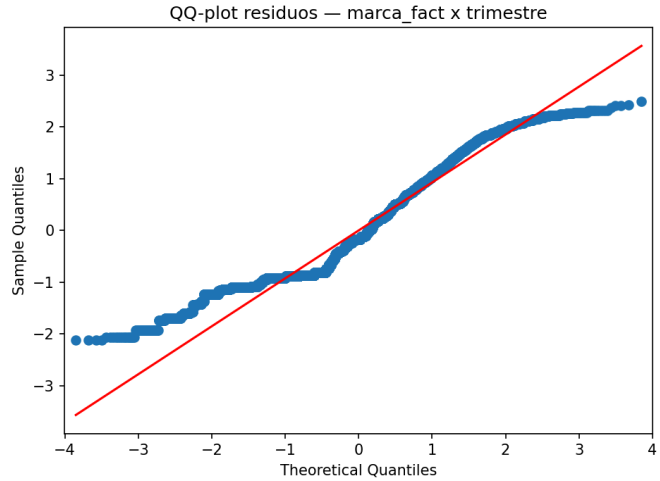
Supuestos. Levene por combinación rechaza la igualdad de varianzas (17.35, p < 0.001) y Shapiro la normalidad (W = 0.948); el sesgo de los residuos es 0.50 y la curtosis −0.70. La versión HC3 respalda las conclusiones.

Efectos simples (trimestre dentro de cada marca).

Marca	eta²	¿Cambia por trimestre?	Patrón (piezas típicas por salida)
Komet	0.051	Sí	Sube en T2–T3 (2.1–2.2) frente a T1 y T4 (1.5–1.6)
Otro	0.043	Sí	Sube en T4 (3.1) frente a T1 (2.0)
Jensen	0.040	Sí	Sube en T4 (4.2) frente a T1 (2.7)
Creation	0.037	Sí	Baja en T3 (1.1)
Huge	0.034	Sí	Baja en T2 (5.5) frente a T1 (8.3)
Amann Girrbach	0.004	Sí, efecto despreciable	Ligero pico en T2 (3.5)
Vita	0.002	Sí, efecto despreciable	Estable (2.3–2.5)
Anax Dent, Yeti, Aidite, Phrozen	< 0.015	No (p > 0.16)	Sin patrón

Interpretación. No existe una temporada general de salidas más grandes, pero Jensen y Otro despachan más piezas por salida al cierre del año y Huge baja en el segundo trimestre. Cómo estos patrones van en direcciones opuestas, se cancelan en el total y el trimestre no sale significativo por sí solo.





Conclusiones

El volumen por salida depende principalmente de la marca; el tiempo casi no influye en general, pero sí cambia el comportamiento de algunas marcas.

Análisis	¿Significativo?	Tamaño del efecto	Conclusión
Marca	Sí	eta² = 0.102 (medio)	Cinco niveles de volumen; Huge y Aidite muy por encima
Trimestre	No	eta² = 0.0002 (nulo)	Sin estacionalidad en el tamaño de las salidas

Marca × año	Interacción sí	eta² parcial = 0.023 (pequeño)	Komet, Huge y Aidite cambiaron entre años; Vita estable
Marca × trimestre	Interacción sí	eta² parcial = 0.010 (pequeño)	Patrones estacionales propios en Jensen, Otro, Huge y Komet

Recomendaciones para el socio formador:

- Planear el abasto por marca y no con un promedio general: una salida típica de Huge (6.4 piezas) equivale a casi cinco de Creation (1.3).
- Revisar con el área de almacén el evento de Komet en 2026, para confirmar si fue un despacho extraordinario y excluirlo de los pronósticos de demanda.
- Dar seguimiento a Aidite: sus salidas son cada vez más frecuentes y más chicas, lo que puede elevar el costo operativo por pieza despachada.
- Considerar inventario adicional de Jensen para el cuarto trimestre, cuando sus salidas son más grandes.

Limitaciones del análisis:

- **Significancia frente a relevancia.** Con más de 16,000 observaciones casi cualquier diferencia da $p < 0.05$; por eso las conclusiones se basan en eta² y no solo en el p-valor.
- **Supuestos.** La normalidad y la igualdad de varianzas no se cumplen del todo. Se compensó con pruebas robustas (Welch, Kruskal-Wallis, Games-Howell y HC3), que coinciden en todos los casos.
- **Independencia.** Un mismo artículo aparece en varios movimientos, por lo que las observaciones no son totalmente independientes.
- **Poder explicativo.** Los modelos factoriales explican cerca del 13% de la variación ($R^2 \approx 0.13$); el resto depende de cada artículo, que no se incluyó como factor por tener 4,255 categorías.
- **Variable de respuesta discreta.** *salidas* solo toma valores enteros de 1 a 23, lo que produce escalones en los QQ-plots.

Existencias_totales_15_26

valor del inventario por artículo.

Factores: marca y nivel de existencias (hasta 7 / más de 7 unidades). Se analizaron 2,361 artículos de Vita, Amann Girrbach y Creation, las tres marcas más frecuentes. Almacén no se utilizó como factor porque solo tiene una categoría. El corte de 7 unidades es la mediana de la hoja; no es una regla de reabasto.

ANOVA clásico	F	p	Resultado
Un factor: marca	87.0301	3.414e-37	Se rechaza igualdad global de medias.
Factorial: marca	87.7316	1.783e-37	Significativo.
Factorial: stock	12.8643	0.000342	Significativo.
Factorial: marca × stock	4.5717	0.01043	Significativo en el ajuste clásico.

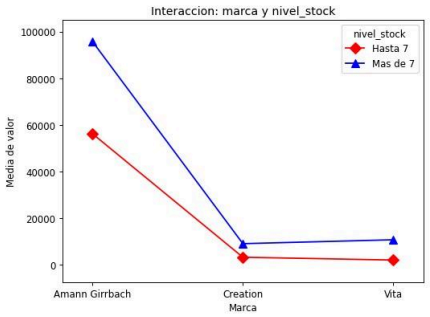


Figura 1. Media del valor del inventario por marca y nivel de existencias.

Hallazgo: Amann Girrbach tiene la mayor media descriptiva (73,700.70), seguida de Vita (6,151.46) y Creation (4,832.80). El efecto global por marca explica aproximadamente 6.87% de la variación del subconjunto (η^2). El ANOVA global no indica qué parejas difieren.

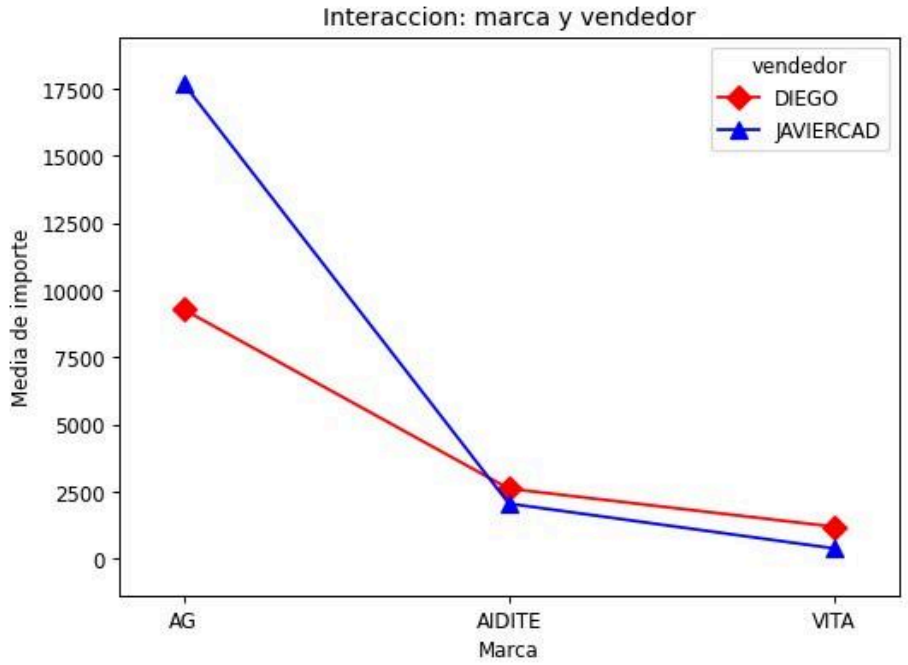
Precaución: la interacción deja de ser significativa con la comprobación tipo III-HC3 (p = 0.1586). Marca (p = 5.306e-12) y stock (p = 0.005667) mantienen evidencia en esa comprobación. Por ello, no se concluye que exista una interacción robusta.

Histórico Ventas importe neto por línea de venta.

Factores: marca y vendedor. Se analizaron 4,681 líneas de VITA, AIDITE y AG,

ANOVA clásico	F	p	Resultado
Un factor: marca	17.3959	2.972e-08	Se rechaza igualdad global de medias.
Factorial: marca	17.4061	2.942e-08	Significativo.
Factorial: vendedor	0.2892	0.5907	No se rechaza H0.
Factorial: marca × vendedor	2.7267	0.06554	No se rechaza H0.

correspondientes a DIEGO y JAVIERCAD. Ambos análisis utilizan este mismo subconjunto; las conclusiones no se extienden automáticamente a las demás categorías.



Hallazgo: AG presenta la mayor media descriptiva (11,566.78), seguida de AIDITE (2,402.78) y VITA (749.46). Aunque hay diferencias globales por marca, $\eta^2 = 0.00738$: la marca explica solo 0.74% de la variación observada en este subconjunto.

La comprobación tipo III-HC3 mantiene evidencia de marca ($p < 0.001$), pero no de vendedor ($p = 0.4225$) ni de interacción ($p = 0.5454$). No rechazar H0 no demuestra igualdad exacta ni permite afirmar que el vendedor no importa en otros contextos.

Conclusión y limitaciones

Las diferencias por marca aparecen en ambas bases. En existencias, stock mantiene evidencia, pero la interacción es sensible al método. En ventas no hay evidencia suficiente de vendedor o interacción con los grupos elegidos. Estos resultados no justifican por sí solos cambiar compras o evaluar desempeño comercial.

Levene detectó varianzas desiguales en ambas bases; HC3 es una comprobación ante ese problema. Los extremos se conservaron y puede existir dependencia entre líneas de una misma factura o cliente. Las tablas factoriales clásicas son tipo I y dependen del orden de los factores; las comprobaciones usan tipo III con contrastes Sum. No se hicieron pruebas post hoc.

Histórico de entradas/salidas

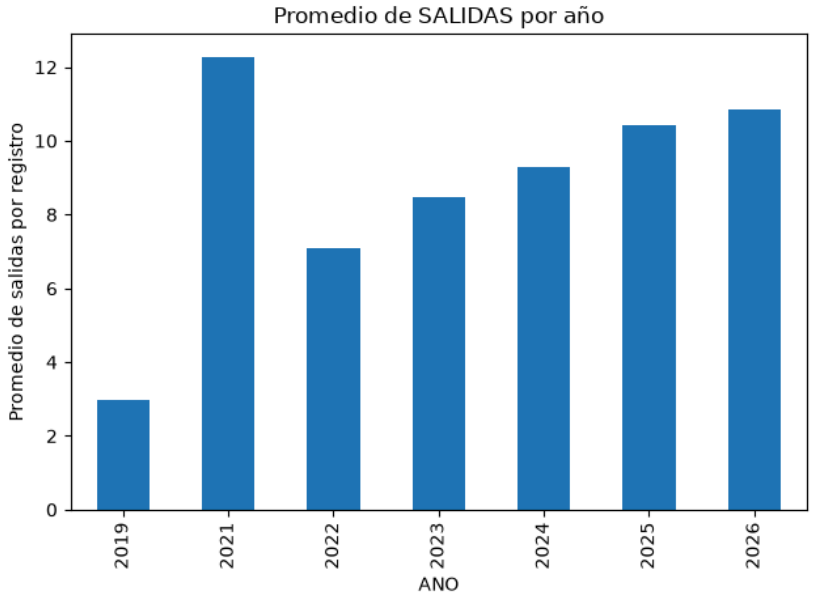
La hoja histórica contiene 55,180 filas y se conservaron 55,180 registros completos para SALIDAS, ANO y MES. En el DataFrame original se reportaron 0 celdas nulas y 0 filas duplicadas exactas. Los valores atípicos de SALIDAS se detectaron mediante la regla de 1.5 × IQR; se mantuvieron para evitar eliminar movimientos que podrían representar actividad operativa real.

ANOVA de un factor: SALIDAS según ANO

Hipótesis: H0 establece que la media de SALIDAS es igual entre los años; H1 establece que al menos un año presenta una media distinta. El resultado fue $F(6, 55173) = 51.243$, $p = 3.13e\text{-}63$; h^2 y $h^2 = 0.0055$. Se rechaza H0 al nivel de 0.05, pero el año explica una proporción pequeña de la variación observada.

Modelo	Estadístico	p-valor	Tamaño del efecto	Decisión

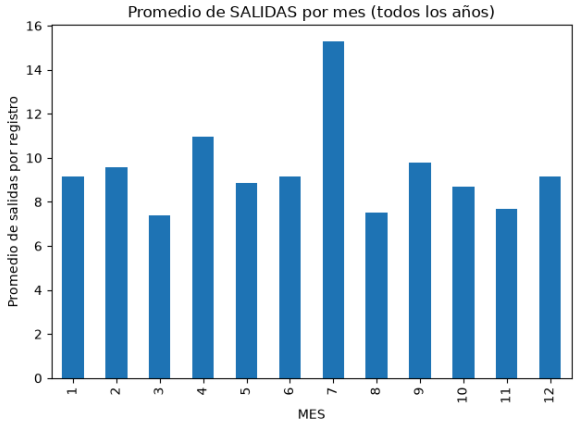
SALIDAS según ANO	F(6, 55173) = 51.243	3.13e-63 ³	h² = 0.0055	Significativo; efecto pequeño



ANOVA multifactorial aditivo: SALIDAS según ANO y MES

Este modelo evalúa los efectos principales de ANO y MES de manera simultánea, sin incluir la interacción año × mes. Por lo tanto, no permite determinar si el patrón mensual cambia entre años.

Factor	F	p-valor	h² parcial aproximada	Interpretación
ANO	31.642	3.2e-38	0.0034	Significativo; efecto pequeño
MES	39.884	8.29e-87	0.0079	Significativo; mayor que ANO, aunque pequeño



Interpretando las diferencias mensuales merecen seguimiento operativo, pero no se debe concluir que el mes causa cambios en las salidas. El tamaño de efecto es bajo y se recomienda complementar el análisis con conteos y visualizaciones por periodo.

Negocios CRM

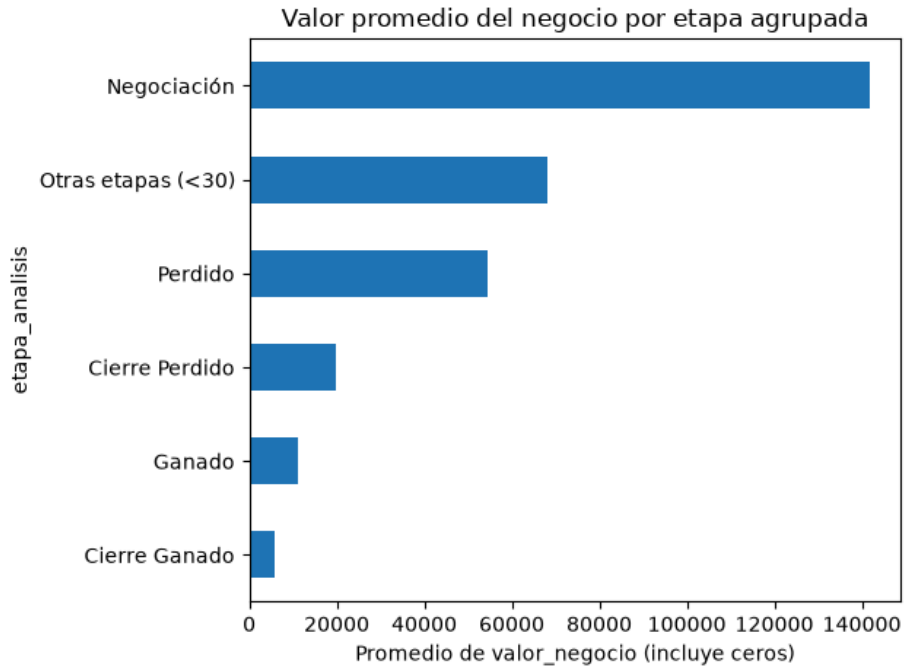
La hoja CRM contiene 5,268 filas. El análisis utilizó 4,706 registros con valor_negocio y etapa informados, pertenecientes a los tipos “Cliente existente” o “Cliente nuevo”. Las etapas con menos de 30 registros se agruparon como “Otras etapas (<30)” para estabilizar la comparación. Esta agrupación simplifica categorías y no debe interpretarse como una sola etapa operativa real.

El 82.9% de los registros del DataFrame tiene valor_negocio igual a cero. Los ceros no se eliminaron automáticamente porque forman parte de la distribución observada; sin embargo, esta concentración afecta la interpretación de las medias y hace importante revisar también medianas, distribuciones y proporción de ceros por grupo.

ANOVA de un factor: valor_negocio según etapa

Hipótesis: H0 establece que el promedio de valor_negocio es igual entre etapas; H1 establece que al menos una etapa difiere. Se obtuvo F(5, 4700) = 13.935, p = 1.51e-13 y h^2 = 0.0146. Se rechaza H1 al nivel de 0.05; el efecto es modesto y está condicionado por la asimetría y la elevada proporción de ceros.

Modelo	Estadístico	p-valor	Tamaño del efecto	Decisión
valor_negocio según etapa	F(5, 4700) = 13.935	1.51e-13 ³	h^2 = 0.0146	Significativo; efecto modesto



ANOVA multifactorial de CRM

El modelo multifactorial incorpora etapa, tipo de negocio y su interacción. La interacción permite evaluar si la diferencia de valor_negocio entre etapas depende de si el registro corresponde a un cliente existente o nuevo.

Hipótesis evaluadas

- Efecto de etapa: las medias de valor_negocio son iguales entre etapas.
- Efecto de tipo de negocio: las medias son iguales entre tipos.
- Interacción etapa × tipo: el efecto de etapa no depende del tipo de negocio.

Término	F	p-valor	h^2 aproximada	Conclusión
Etapa	13.130	1.01e-12	0.0138	Significativo; efecto pequeño
Tipo de negocio	4.381	0.0364	0.0009	Significativo; efecto muy pequeño
Etapa × tipo	11.134	1.1e-10	0.0117	Interacción significativa

Los tres términos son estadísticamente significativos al nivel 0.05. La interacción sugiere que las diferencias de valor promedio entre etapas no son iguales para ambos tipos de negocio. No obstante, las magnitudes de los efectos son pequeñas; la significancia estadística no equivale necesariamente a una gran importancia práctica.

Supuestos de CRM

Shapiro-Wilk sobre residuales obtuvo W = 0.0797, p = 2.72e-92. Levene por etapa obtuvo estadístico = 13.907, p = 1.62e-13. Se detectan desviaciones respecto a los supuestos clásicos. La alta proporción de ceros y los valores extremos pueden influir considerablemente en los resultados; se recomienda un análisis complementario robusto o no paramétrico si la tarea lo permite.

Conclusiones del Analisis

• En el histórico, mes y año se asocian con diferencias en SALIDAS, pero los tamaños del efecto son pequeños. La estacionalidad mensual merece seguimiento operativo; no se concluye causalidad.

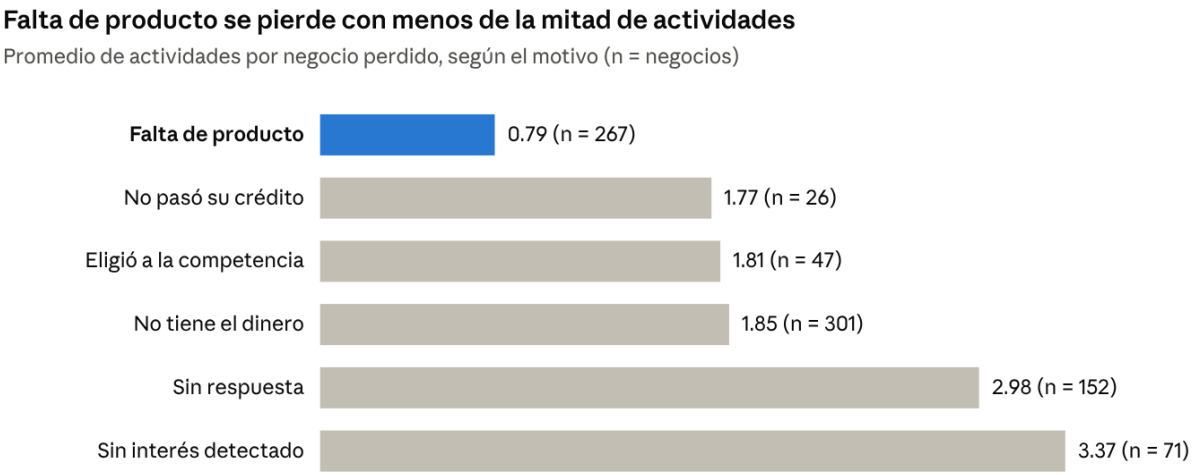
• En CRM, las medias de valor_negocio varían por etapa y la relación con etapa cambia según el tipo de negocio. Debido a los ceros y la asimetría, las medias deben complementarse con medianas, distribuciones y proporción de ceros.

• La complementariedad es de negocio, no una unión estadística directa: el histórico puede ayudar a entender demanda/salidas de inventario y CRM puede aportar contexto comercial. Sin una llave común ni un diseño temporal compatible, estos análisis no prueban que los negocios CRM expliquen las salidas.

Base 1. Negocios del CRM

Y = número de actividades del vendedor en los negocios perdidos.

ANOVA	Factor	F	p	Resultado
Un factor	Motivo de cierre perdido	48.59	< 0.001	Significativo. Explica el 22%.
Factorial	Motivo	40.61	< 0.001	Significativo
Factorial	Tipo de negocio (nuevo / existente)	4.00	0.046	Significativo (apenas)
Factorial	Motivo × tipo	1.13	0.34	Sin interacción

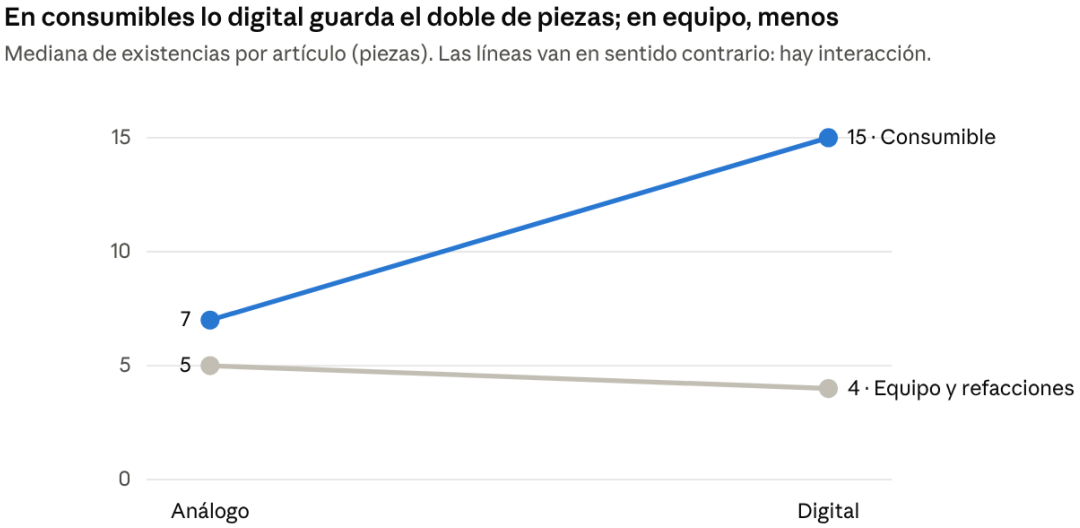


- **Falta de producto** se pierde casi sin seguimiento (mediana 0 actividades): es un problema de abasto, no del vendedor.
- **Sin respuesta** y **sin interés** son los motivos donde el vendedor más insiste antes de cerrar.
- El patrón es el mismo para clientes nuevos y existentes (sin interacción).

Base 2. Existencias

Y = existencias (piezas) por artículo.

ANOVA	Factor	F	p	Resultado
Un factor	Marca (top 6 + Otras)	179.23	< 0.001	Significativo. Explica el 27%.
Factorial	Flujo (digital / análogo)	99.83	< 0.001	Significativo
Factorial	Tipo (consumible / equipo)	64.10	< 0.001	Significativo
Factorial	Flujo × tipo	19.35	< 0.001	Hay interacción



- **Huge** (mediana 147 piezas) y **Aidite** (59.5) guardan mucho más por artículo. **Creation** (4) y **Anax Dent** (5) guardan muy poco.
- Por la interacción no se puede decir que lo digital tenga más inventario en general: depende del tipo de artículo.

Conclusión

CLV perdió 267 negocios por falta de producto, y esos negocios se cierran casi sin seguimiento. Al mismo tiempo, Creation, Anax Dent y Vita guardan muy pocas piezas por artículo. Conviene revisar su inventario mínimo y no usar una sola regla de inventario para consumibles y equipo.

Limitación: la prueba de Levene salió significativa (las varianzas no son iguales entre grupos), y la hoja de existencias es una foto de un solo día (04/09/2026).

Resultados de ANOVA y ANOVA Factorial: Ventas y Negadas

Este documento resume e interpreta los resultados del notebook ANOVA_Ventas_Negadas. Se trabajó con dos bases: Ventas_limpio, con 39,548 registros después de eliminar nulos, y negadas_final, con 3,074 registros después de eliminar nulos y descartar tiempos de cierre negativos. En todas las pruebas se usó un nivel de significancia de 0.05. Para cada factor se tomaron las categorías más frecuentes, hasta 10.

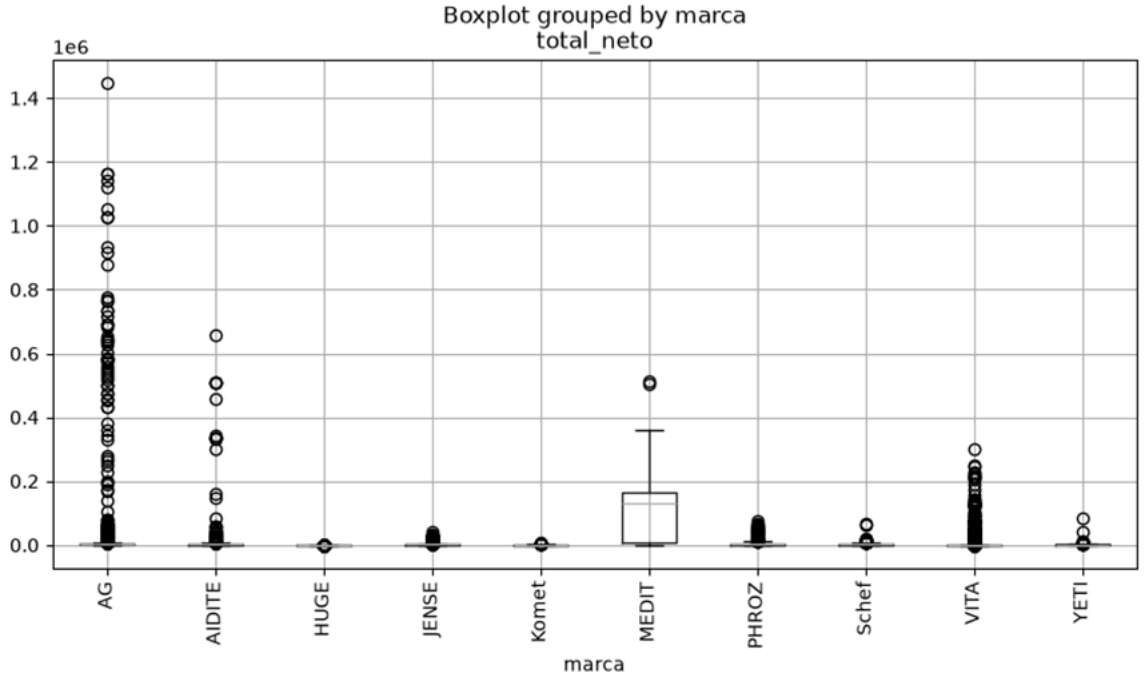
Base de Ventas

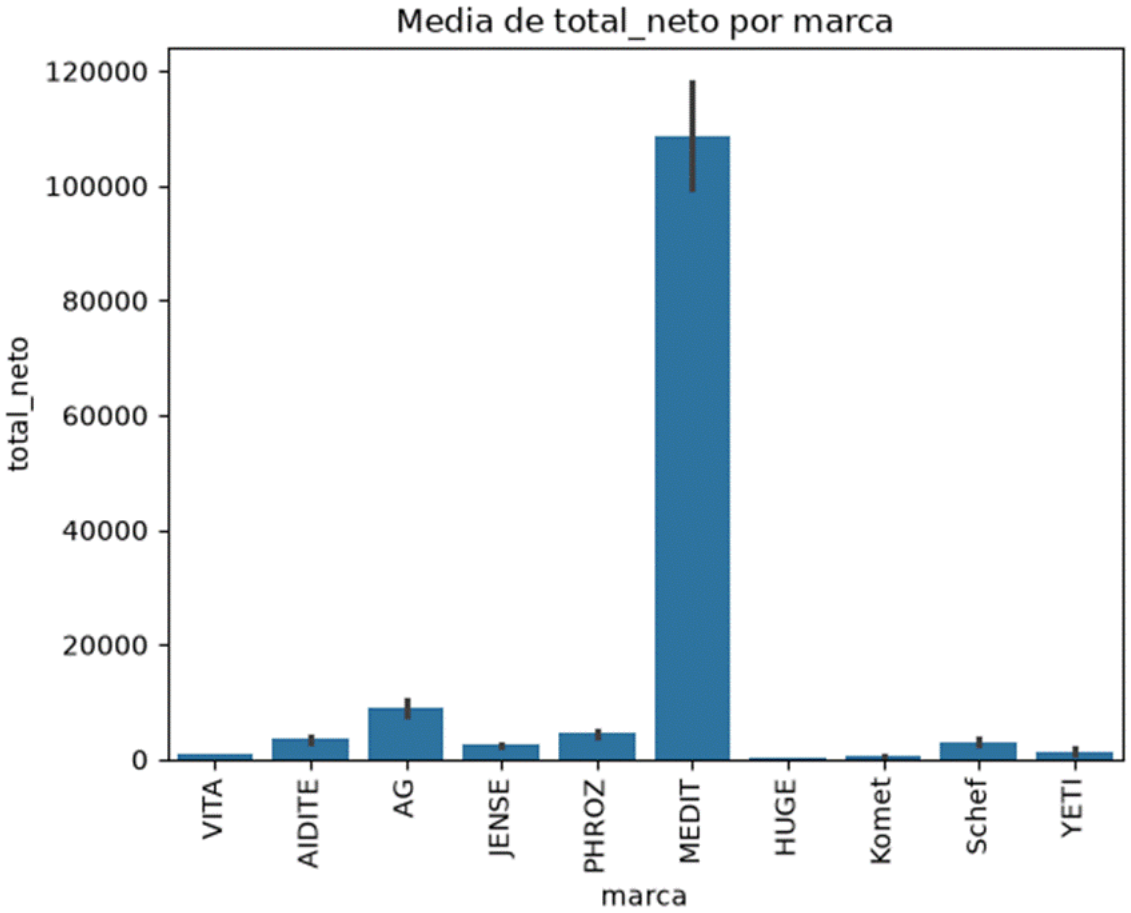
ANOVA de total_neto por marca

Se compararon las 10 marcas con más ventas (38,044 registros). El resultado fue F = 507.44 con un p-value prácticamente igual a 0, por lo que se rechaza la hipótesis de que todas las marcas tienen el mismo total neto promedio. La marca explica cerca del 10.7% de la variación del total neto.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Marca	9	3.87e12	507.44	0
Residual	38,034	3.22e13		

La gráfica de barras muestra que la diferencia la provoca sobre todo MEDIT, con un promedio cercano a 108,000, mientras que el resto de las marcas se queda por debajo de aproximadamente 10,000. La siguiente marca, AG, ronda los 9,000. El ANOVA confirma que hay diferencias, pero no indica entre qué pares de marcas, para eso haría falta una prueba posterior como Tukey.





ANOVA factorial de total_neto por marca y estado

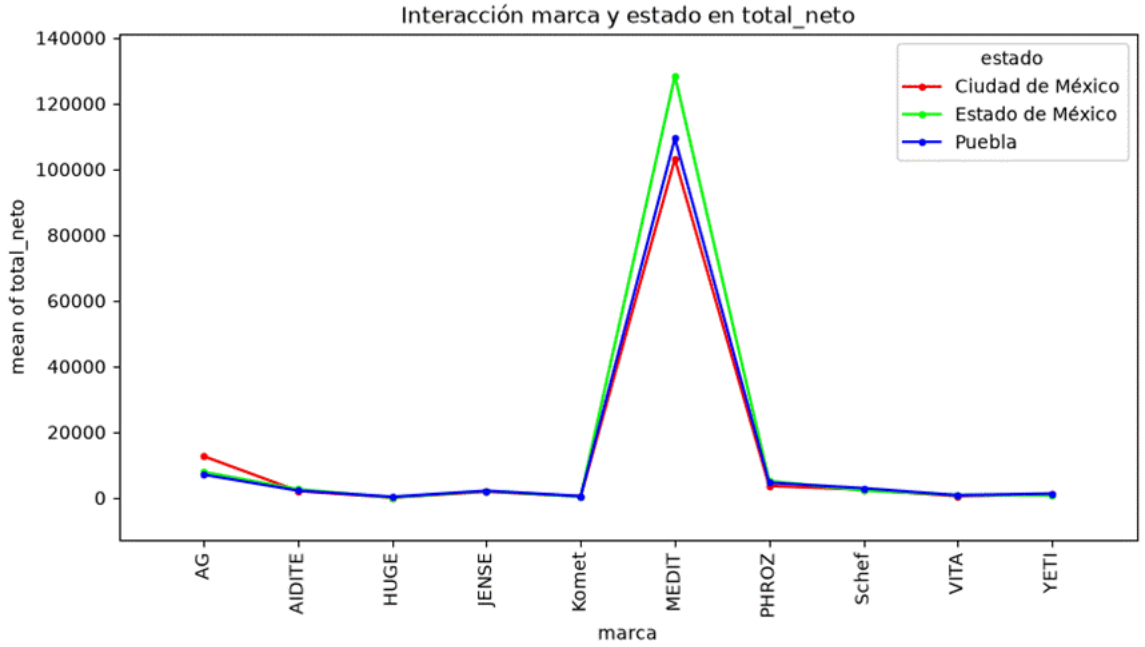
Se analizaron 10 marcas y 10 estados (26,982 registros). La marca tiene un efecto muy fuerte (F = 275.57, p prácticamente 0). El estado también resulta significativo (F = 4.47, p = 0.000007), aunque su aporte es mucho menor: su suma de cuadrados es de 3.2e10 frente a 1.99e12 de la marca.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Marca	9	1.99e12	275.57	0
Estado	9	3.23e10	4.47	0.000007
Marca por estado	81	1.09e6	0.000017	0.9967
Residual	26,882	2.16e13		

La interacción marca por estado no resultó significativa (F cercano a 0, p = 0.997), pero este dato no es confiable. Python advirtió que la matriz del modelo es de rango deficiente: de 81 restricciones de la interacción solo se estimó una. Esto suele pasar cuando hay combinaciones de marca y estado sin ventas. Por lo tanto, solo se puede concluir con seguridad que la marca es el principal factor.

La gráfica de interacción, hecha con los tres estados con más registros, muestra líneas casi paralelas. MEDIT vende más en Estado de México (cerca de 128,000) que en Puebla (cerca

de 109,000) y Ciudad de México (cerca de 103,000), y AG vende más en Ciudad de México (cerca de 13,000), pero el patrón general es el mismo en los tres estados.

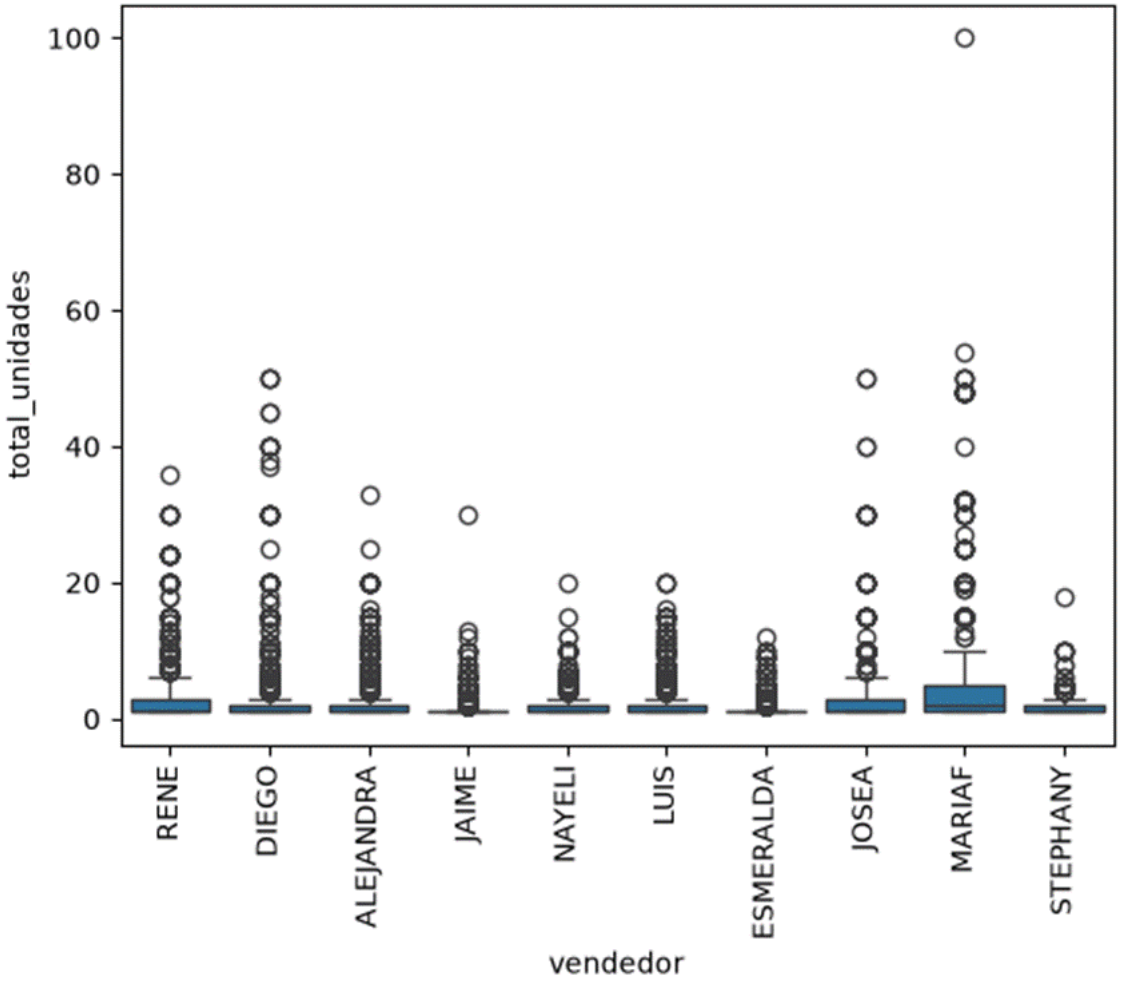


ANOVA de total_unidades por vendedor

Se compararon los 10 vendedores con más ventas (22,999 registros). El resultado fue F = 205.70 con p prácticamente 0, así que el número de unidades por venta sí cambia según el vendedor. El vendedor explica cerca del 7.5% de la variación.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Vendedor	9	21,529.44	205.70	0
Residual	22,989	267,351.95		

En los diagramas de caja casi todos los vendedores tienen una mediana de 1 a 2 unidades por venta, con muchos valores atípicos. MARIAF destaca por tener la caja más alta y una venta de 100 unidades, y DIEGO, JOSEA y RENE tienen pedidos grandes de hasta 50 unidades. Estos valores extremos son los que separan las medias entre vendedores.

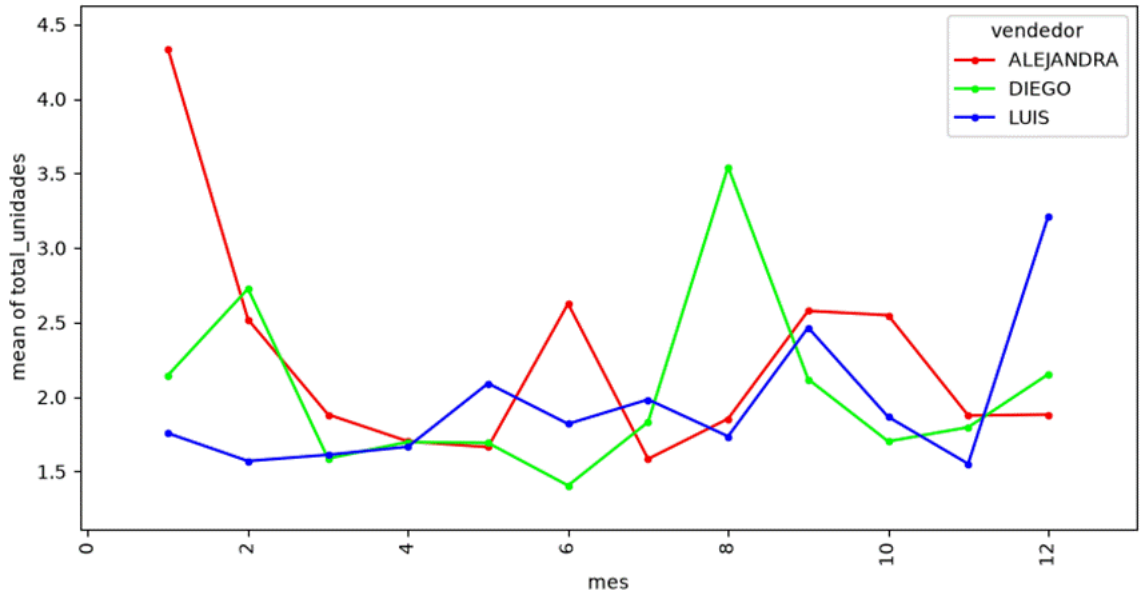


ANOVA factorial de total_unidades por vendedor y mes

Se incluyeron 10 vendedores y 12 meses (22,999 registros). Los tres términos son significativos: vendedor (F = 212.67), mes (F = 68.20, p = 3.3e-151) e interacción vendedor por mes (F = 32.56, p prácticamente 0). Si la base abarca más de un año, el mes junta los mismos meses de años distintos.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Vendedor	9	19,057.32	212.67	0
Mes	11	7,469.05	68.20	3.3e-151
Vendedor por mes	99	32,089.91	32.56	0
Residual	22,879	227,792.99		

La interacción es el término con mayor suma de cuadrados (32,090, frente a 19,057 del vendedor y 7,469 del mes). Esto quiere decir que el desempeño de cada vendedor cambia según el mes y no conviene interpretar el efecto del vendedor por separado. La gráfica con ALEJANDRA, DIEGO y LUIS lo muestra con claridad: ALEJANDRA tiene su pico en enero (cerca de 4.3 unidades), DIEGO en agosto (cerca de 3.5) y LUIS en diciembre (cerca de 3.2), y las líneas se cruzan varias veces.



Base de Negadas

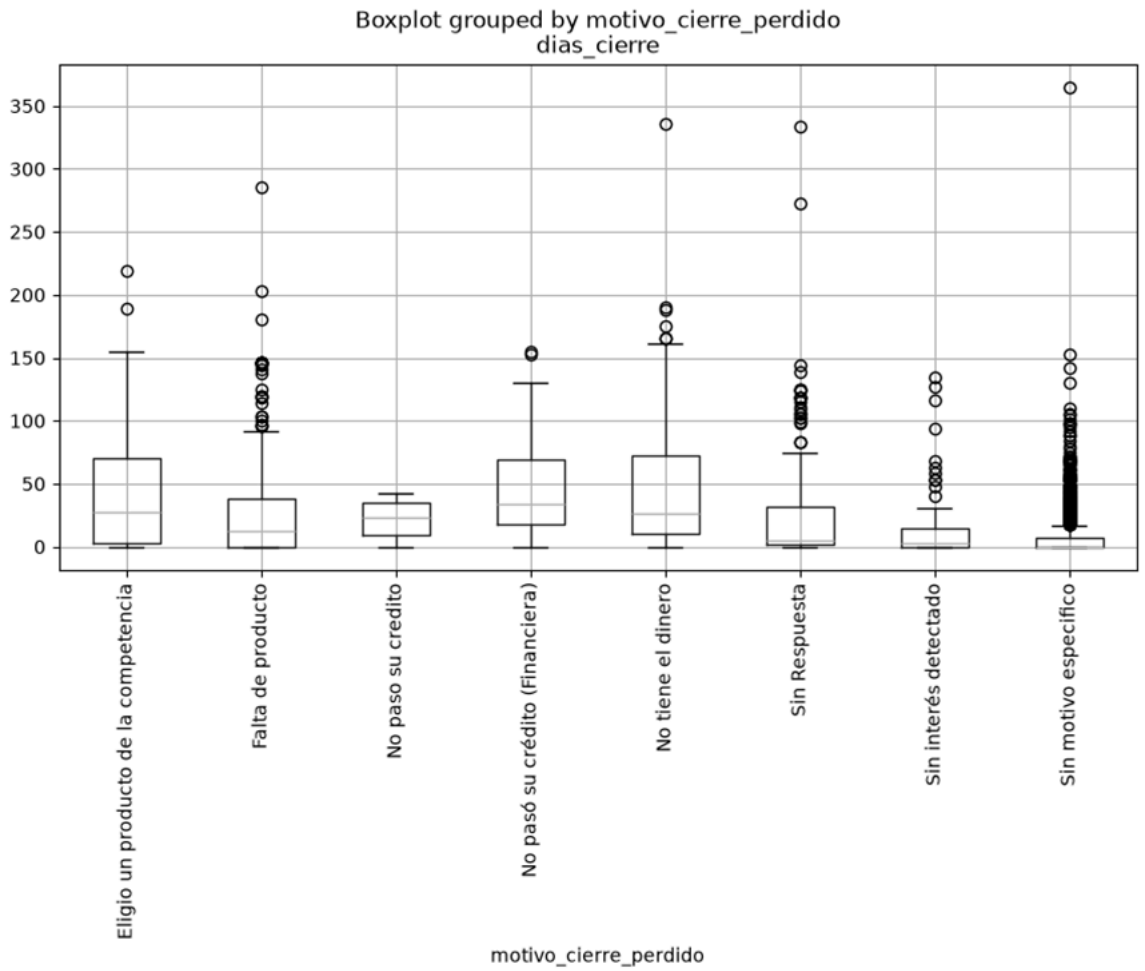
La variable numérica es dias_cierre, que se calculó como la diferencia entre fecha_cierre y fecha_creacion. Aunque se pidieron los 10 motivos más frecuentes, la base solo tiene 8 motivos distintos.

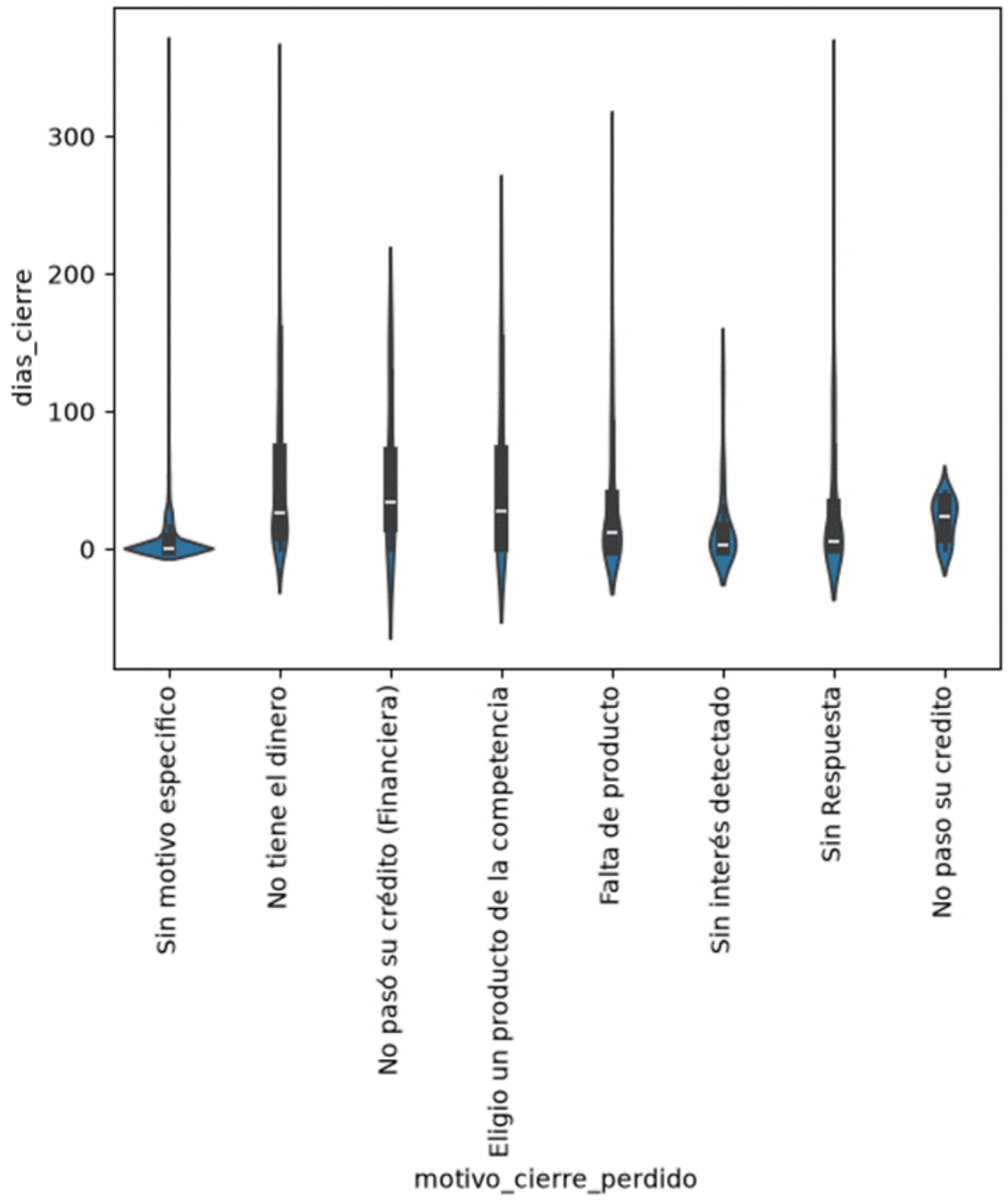
ANOVA de dias_cierre por motivo de cierre perdido

Se compararon 8 motivos con 3,074 registros. El resultado fue F = 106.30 con p = 1.04e-139, por lo que el tiempo de cierre cambia según el motivo. El motivo explica cerca del 19.5% de la variación, el efecto más grande de todos los ANOVA simples de este análisis.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Motivo de cierre perdido	7	576,403.5	106.30	1.04e-139
Residual	3,066	2,375,128		

En los diagramas de caja, los motivos Sin motivo específico y Sin interés detectado cierran casi de inmediato, con medianas cercanas a 0 días. En cambio, Eligió un producto de la competencia, No pasó su crédito (Financiera) y No tiene el dinero tienen medianas de entre 25 y 35 días y cajas más amplias. Sin Respuesta tiene una mediana baja, pero algunos casos llegan a más de 300 días. Esto sugiere que los negocios perdidos por motivos comerciales o financieros se resuelven más lentamente, mientras que los cierres sin motivo parecen descartes rápidos.


Boxplot grouped by motivo_cierre_perdido
dias_cierre
350
300
250
200
150
100
50
0
Eligio un producto de la competencia
Falta de producto
No paso su credito
No pasó su crédito (Financiera)
No tiene el dinero
Sin Respuesta
Sin interés detectado
Sin motivo específico
motivo_cierre_perdido



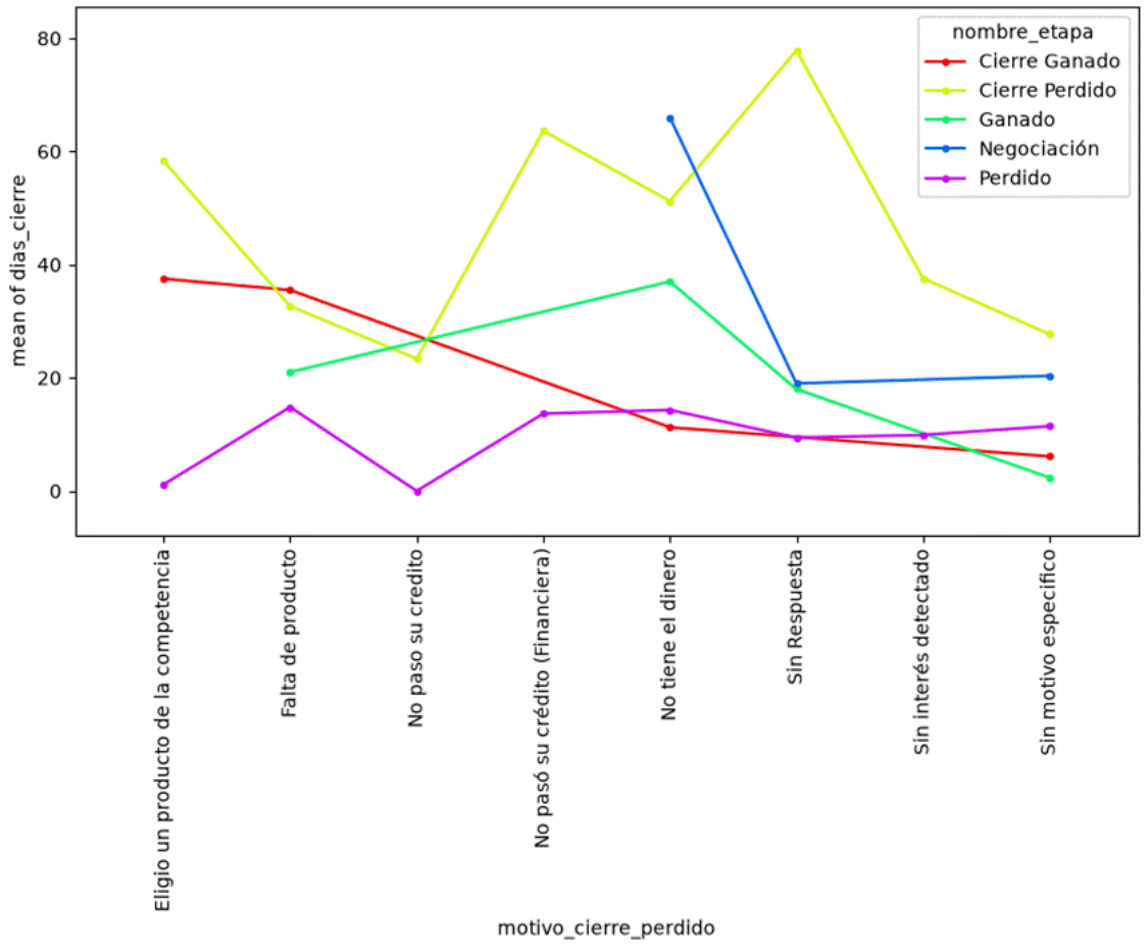
ANOVA factorial de dias_cierre por motivo y etapa

Se analizaron 8 motivos y las 5 etapas más frecuentes (2,967 registros). El motivo (F = 10.77, p = 7.0e-12) y la etapa (F = 6.50, p = 0.0002) resultan significativos. La interacción reporta F = 10.23, pero su p-value de 0.0014 no corresponde a ese valor de F con 28 grados de libertad, lo que confirma que el cálculo de la interacción falló.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Motivo	7	53,497.4	10.77	7.0e-12
Etapa	4	18,455.8	6.50	0.0002

Motivo por etapa	28	203,279.1	10.23	0.0014
Residual	2,927	2,076,899		

Python advirtió rango deficiente en el modelo (solo se estimó 1 de 28 restricciones de la interacción), porque muchas combinaciones de motivo y etapa no existen. La gráfica de interacción lo refleja: varias líneas están incompletas, por ejemplo Negociación aparece solo con tres motivos. Por eso la interacción no debe interpretarse.



Con esa reserva, la etapa Cierre Perdido tiene los tiempos más largos (hasta cerca de 78 días en Sin Respuesta), y la etapa Perdido tiene los más cortos, entre 0 y 15 días. Las etapas Ganado y Cierre Ganado, y Perdido y Cierre Perdido, parecen ser nombres equivalentes. Unificarlos reduciría las combinaciones vacías. También conviene revisar por qué etapas ganadas tienen un motivo de cierre perdido.

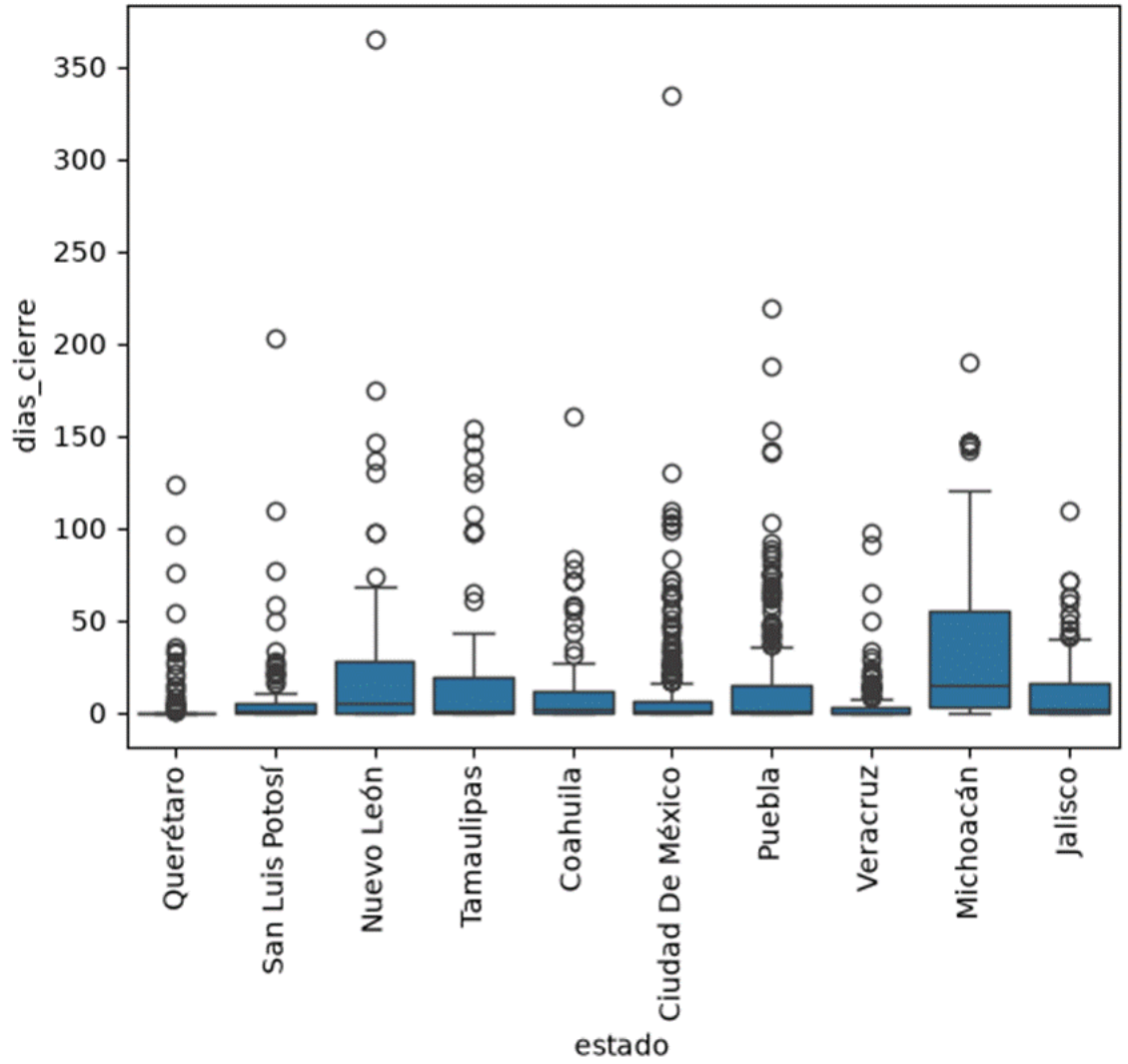
ANOVA de dias_cierre por estado

Se compararon los 10 estados con más registros (1,996 registros). El resultado fue F = 16.20 con p = 6.5e-26, así que el tiempo de cierre varía según el estado, aunque el estado explica solo cerca del 6.8% de la variación.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Estado	9	106,530.3	16.20	6.5e-26

Residual	1,986	1,450,882		

En los diagramas de caja, Querétaro, Veracruz y Ciudad de México cierran casi siempre en pocos días, mientras que Michoacán y Nuevo León tienen las cajas más amplias, con medianas y dispersión más altas. En todos los estados hay muchos valores atípicos hacia arriba.



ANOVA factorial de dias_cierre por estado y estatus

El estado es significativo (F = 16.16, p = 7.9e-26). El estatus, que tiene solo dos categorías, no lo es (F = 3.13, p = 0.077), y tampoco la interacción estado por estatus (F = 1.36, p = 0.202). Este modelo no mostró advertencias, así que sus resultados son confiables. Se concluye que el tiempo de cierre depende del estado y no del estatus, y que el efecto del estado es el mismo para ambos estatus.

Fuente	gl	Suma de cuadrados	F	p-value
Estado	9	105,956.2	16.16	7.9e-26
Estatus	1	2,283.2	3.13	0.0768

Estado por estatus	9	8,898.5	1.36	0.2024
Residual	1,976	1,439,701		

Conclusiones generales

Base	Análisis	Factores	Resultado	Observación
Ventas	ANOVA de total_neto	Marca	Significativo (F = 507.44)	Explica 10.7% de la variación
Ventas	Factorial de total_neto	Marca y estado	Marca y estado significativos	Interacción no confiable por rango deficiente
Ventas	ANOVA de total_unidades	Vendedor	Significativo (F = 205.70)	Explica 7.5% de la variación
Ventas	Factorial de total_unidades	Vendedor y mes	Los tres términos significativos	La interacción pesa más
Negadas	ANOVA de dias_cierre	Motivo	Significativo (F = 106.30)	Explica 19.5% de la variación
Negadas	Factorial de dias_cierre	Motivo y etapa	Motivo y etapa significativos	Interacción no confiable por rango deficiente
Negadas	ANOVA de dias_cierre	Estado	Significativo (F = 16.20)	Explica 6.8% de la variación
Negadas	Factorial de dias_cierre	Estado y estatus	Solo el estado es significativo	Estatus e interacción no significativos

En las dos bases el factor principal resultó significativo en todos los análisis, salvo el estatus en Negadas. Como las muestras son grandes, hasta diferencias pequeñas salen significativas, por lo que conviene fijarse también en el tamaño del efecto: la marca explica cerca del 11% del total neto, el motivo de cierre cerca del 19% de los días de cierre, el vendedor cerca del 7% de las unidades y el estado cerca del 7% de los días de cierre.

Todas las variables numéricas son muy asimétricas y tienen valores atípicos fuertes, así que probablemente no se cumplen los supuestos de normalidad y varianzas iguales. Se recomienda verificarlos con las pruebas de Shapiro y Levene, aplicar una transformación logarítmica o la prueba de Kruskal-Wallis, y usar Tukey para saber qué grupos difieren. Además, los dos modelos factoriales con rango deficiente (marca por estado y motivo por etapa) deben repetirse con las combinaciones vacías eliminadas o con categorías unificadas antes de interpretar sus interacciones.